

2G~4G平台 MIPI DSI CLK展频跳频配置指南

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	注释
V1.0	2023/11/28	第一次正式发布。

关键字

关键字：MIPI、DSI、展频、跳频

目录



01 MIPI DSI介绍

02 配置说明

03 展频方案配置

04 跳频方案配置

01

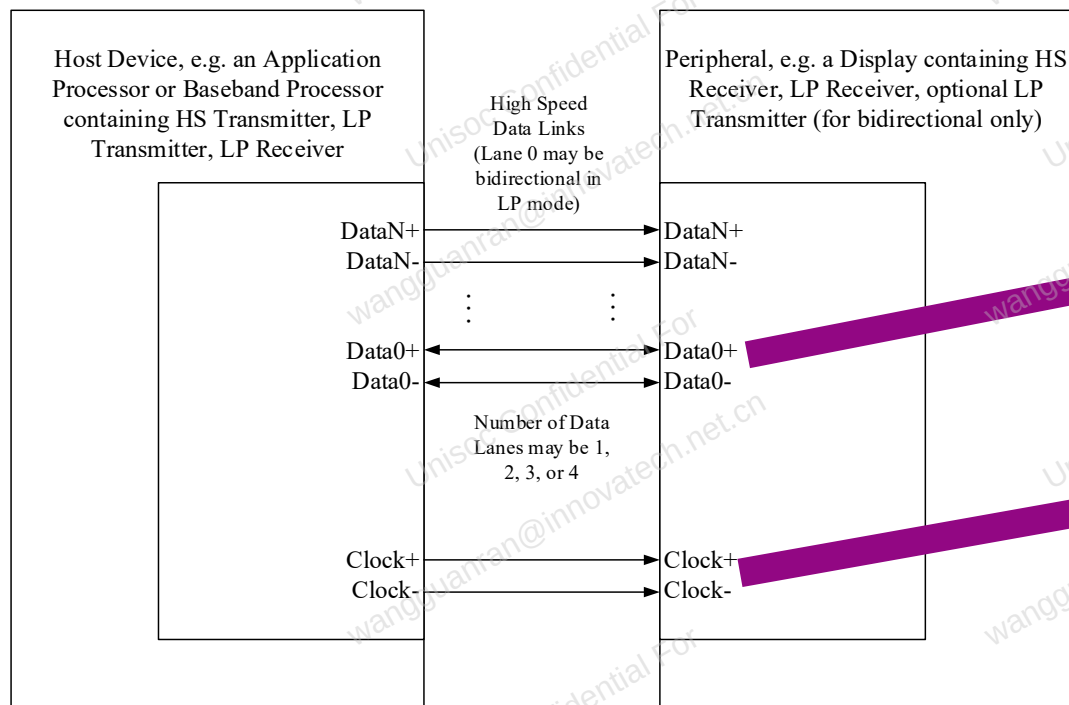
MIPI DSI 介绍

MIPI DSI噪声模型

MIPI DSI是一种常用于设备显示功能的高速差分信号接口。当显示器工作时，数据从AP传输到显示面板，信号在传输过程中辐射出的部分高频能量会干扰无线通信。

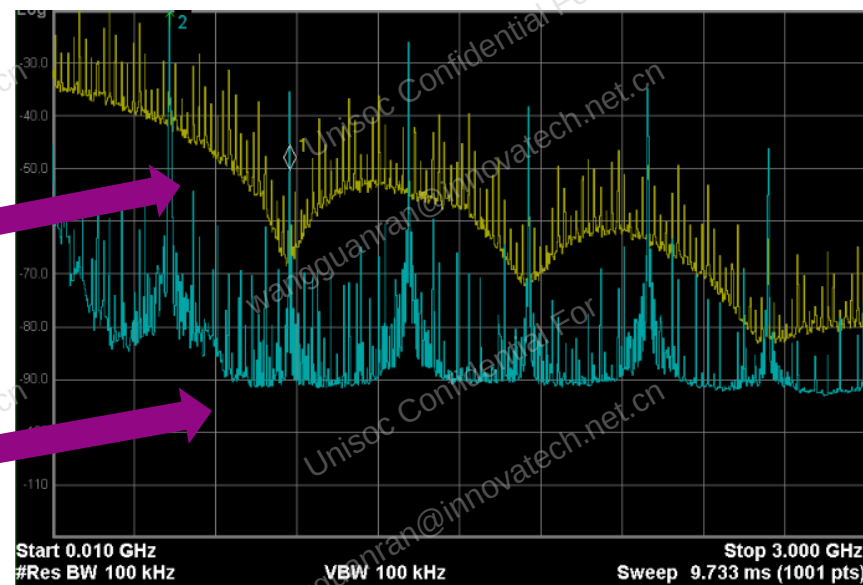
MIPI DSI信号由数据线和时钟线组成，分别对应以下噪声频谱：

- 时钟信号线：以时钟谐波产生的窄带噪声为主。
- 数据信号线：随机数据产生的宽带噪声以及时钟分频谐波造成的窄带噪声。



数据噪声频谱

时钟噪声频谱

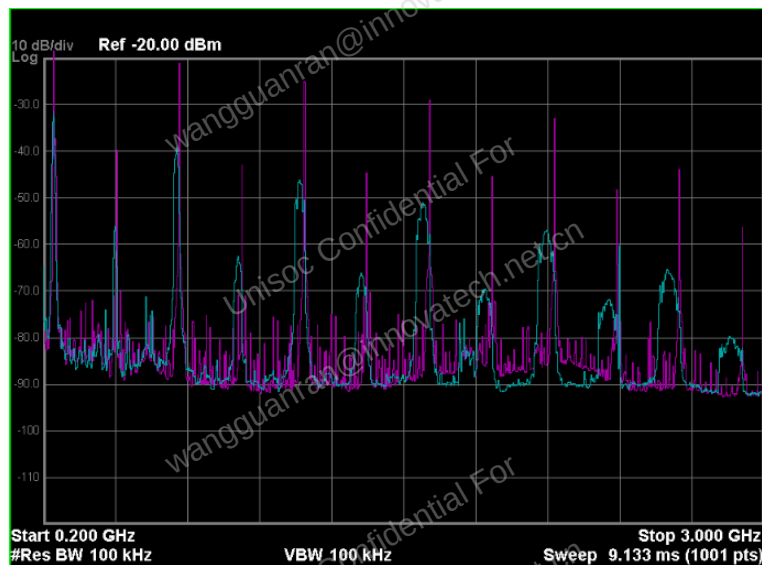


MIPI DSI干扰软件解决方案

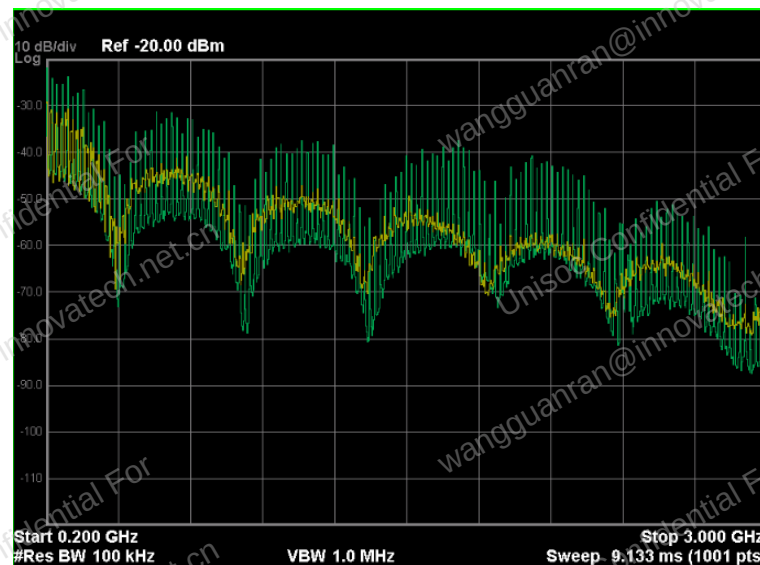
展锐提供展频和跳频两种软件方案，用于解决MIPI DSI干扰问题：

- 展频时钟方案 (SSC)

此方案中，MIPI DSI CLK输出不再是固定频点，而是在小范围内（一般为本身频率值的5%）快速扫频。此方法可以将能量分散在较大的带宽上，从而有效减少窄带宽内的电磁能量。



开启展频前后的时钟频谱



开启展频前后的数据频谱

- 动态跳频时钟方案 (Hopping CLK)

当通信通道受到当前DSI CLK频率干扰时，系统会自动配置另一个频率时钟值，以避免干扰。

02

配置说明

配置说明



展锐平台展频和跳频功能均在NV工程中进行设置，NV路径为：ProductionParam/nv_lcd_freq_param。

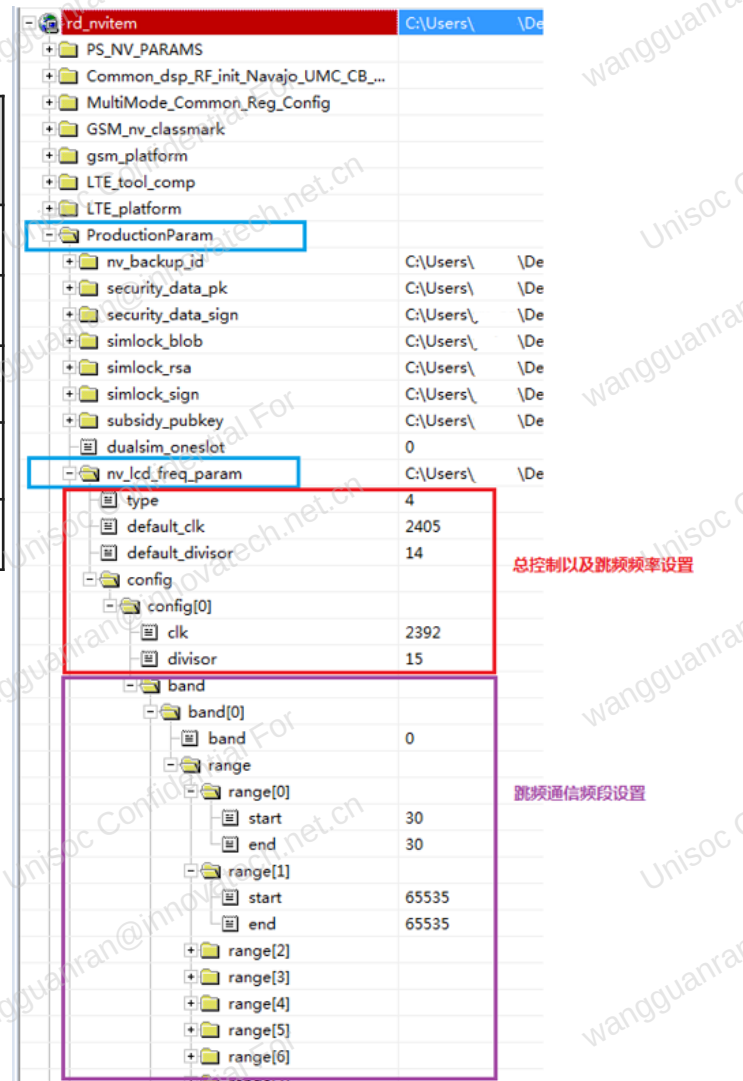
表1-展频&跳频功能开启参数

配置项	type	default_clk	default_divisor	config/clock	config/divisor
参数含义	0：展频跳频功能关闭	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	1：动态跳频功能开启	默认MIPI频率	无效	跳频MIPI频率	无效
	2：Reserved	-	-	-	-
	3：Reserved	-	-	-	-
	4：展频功能开启	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

表2-跳频功能执行流程

模式	信道	屏幕实时工作频率
非通信模式	屏幕默认频率	MIPI PHY CLK
通信模式	未设置过的通信信道	default_clk
	设置过的通信信道	config/clock

一般设置default_clk=MIPI PHY CLK， config/clock和default_clk差值不超过11MHz。



03

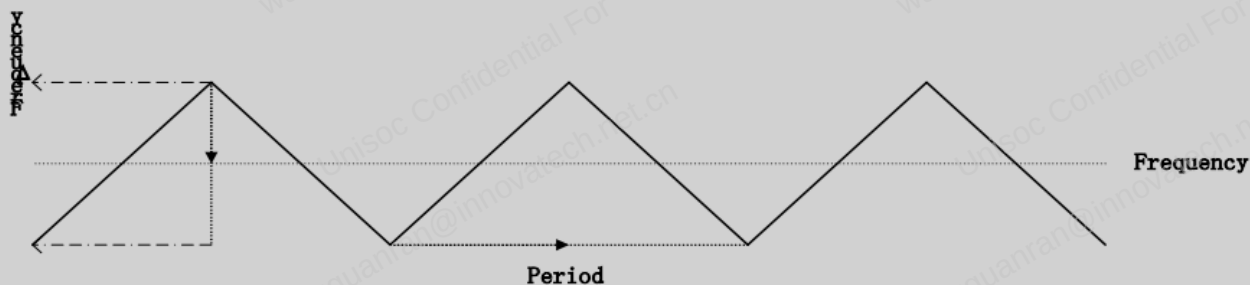
展频方案配置

展频方案配置

修改NV项type=4，开启展频，修改后DSI CLK的频率会在默认频率进行30000ppm下展频。
展频功能必须工作在小数分频模式下。例如，项目默认DSI频率为250MHz，开启展频后，默认频率将在 $250\text{MHz} \times 30000\text{ppm}$ 的范围内进行展频，即范围 $= (250\text{MHz} - 250\text{MHz} \times 3\%) \sim 250\text{MHz}$ ，展频宽度为242.5~250MHz。

Fraction N PLL Mode with SSC

With correct setting of Fraction N mode, MOD_EN=1 will enable SSC mode. PLL output frequency will generate SSC pattern correspond to the setting of DIV[2:0], KSTEP[7:0] and KDELTA[11:0].



Frequency = FREF * (NINT[5:0] + KINT[19:0]/2^20), with REFIN[1:0]=11, OUT_SEL[3:0]=0001

$\Delta\text{Frequency} = ((\text{KSTEP}[7:0] * \text{KDELTA}[11:0]) / 2^{20}) * \text{FREF}$

Period = (1/FREF) * KSTEP[7:0] * DIV[2:0] * 2

04

跳频方案配置

跳频方案配置



1. 修改NV中type=1，开启跳频功能。
2. 填写跳频频段和信道信息。

CP侧在上报当前频段和信道时，要区分不同频段，所以需要添加偏移值。不同制式偏移值不同，每种制式的不同频段值在PS侧添加各自偏移值之后上报给平台软件。除下表列出的频段外，同制式的其他频段偏移值相同，每种频段的信道号无偏移。

制式	频段	索引号	上报信道
GSM	EGSM	0	TCH无偏移
	DCS	1	
	PCS	3	
	GSM850	4	
WCDMA（PS偏移20上报）	Band1	21	DL channel 无偏移
	Band2	22	
	Band5	25	
TD-SCDMA（PS偏移100上报）	Band34(A)	134	TCH无偏移
	Band39(F)	139	
TDD-LTE（PS偏移200上报）	Band39	239	TCH无偏移
	Band40	240	
FDD-LTE（PS偏移300上报）	Band3	303	DL channel 无偏移
	Band7	307	

ProductionParam	E:\share\liqin.gan\0 E...	Module	
mv_backup_id	0	ARRAY	0x92e
dualsim_oneslot	0	uint32	0x1a5
mv_lcd_freq_param	E:\share\liqin.gan\0 E...	STRUCT	0x1a2
type	1	uint8	0x1a2
default_clk	5500	uint32	0x1a2
default_divisor	14	uint32	0x1a2
config		ARRAY	0x1a2
config[0]		STRUCT	0x1a2
clk	5580	uint32	0x1a2
divisor	15	uint32	0x1a2
band		ARRAY	0x1a2
band[0]		STRUCT	0x1a2
band[1]		STRUCT	0x1a2
band[2]		STRUCT	0x1a2
band[3]		STRUCT	0x1a2
band[4]		STRUCT	0x1a2
band[5]		STRUCT	0x1a2
band[6]		STRUCT	0x1a2
band[7]		STRUCT	0x1a2
band[8]		STRUCT	0x1a2
band[9]		STRUCT	0x1a2
band[10]		STRUCT	0x1a2
band[11]		STRUCT	0x1a2
band[12]		STRUCT	0x1a2
band[13]		STRUCT	0x1a2
band[14]		STRUCT	0x1a2
band[15]		STRUCT	0x1a2
band[16]		STRUCT	0x1a2
band[17]		STRUCT	0x1a2
band[18]		STRUCT	0x1a2
band[19]		STRUCT	0x1a2

注意：
band[0]~band[3]只能对应的GSM频段使用，band[4]~band[19] 预留给GSM以外的其他制式。

跳频方案—GSM配置案例 1/2

跳频功能实现两个频率间的平滑过渡，从而避免LCD显示异常问题。动态跳频功能需要在小数分频模式下工作，MIPI屏的干扰是由DSI CLK4分频或12分频（绝大部分情况）的高次谐波导致。例如，当时钟频率为250MHz时，其12分频为20.8333MHz，此频率的高次谐波会干扰如下GSM信道：

Fact=42, GSM850 Channel 157 interfered.

Fact=45, GSM900 Channel 12 interfered.

Fact=46, GSM900 Channel 117 interfered.

Fact=87, DCS1800 Channel 548 interfered.

Fact=88, DCS1800 Channel 653 interfered.

Fact=89, DCS1800 Channel 757 interfered.

Fact=90, DCS1800 Channel 861 interfered.

Fact=93, PCS1900 Channel 548 interfered.

Fact=94, PCS1900 Channel 653 interfered.

Fact=95, PCS1900 Channel 757 interfered.

对于被干扰的信道，动态跳频的策略是在被默认DSI CLK干扰的信道上下加减5个信道，使用跳频频率。

- 默认配置方法：默认DSI CLK频率的基础上，在减去5MHz的范围内，保证默认频率和跳频频率不会干扰同一信道的前提下，挑选一个合适的频率作为跳频频率。
- 一般情况：直接减去5MHz作为跳频频率。

以GSM850频段为例，在152~162信道时，DSI CLK使用跳频频率245MHz，在GSM850频段的其他信道时，使用250MHz作为DSI CLK的频率。默认频率和跳频频率设置间隔不要超过11MHz。

跳频方案—GSM配置案例 2/2

下图表示在EGSM的10~15信道、115~120信道时，DSI CLK频率变为245MHz。range[0]和range[1]为一组，以此类推。

规避EGSM干扰的配置

- NV中数值按十进制填写。
- 跳频信道是DL信道号。
- 未使用的band以及跳频band中未使用的range都填写为65535（即0xffff）。

nv_lcd_freq_param		C:\Users\yu.tao\Desktop
type	1	
default_clk	2500	← lcd默认频率，2500代表lcd默认时钟为250MHz
default_divisor	14	
config		
config[0]		
clk	2450	← 跳频后lcd频率
divisor	15	
band		
band[0]		
band	0	← 频段索引号
range		
range[0]		← 第一段跳频信道
start	10	
end	15	
range[1]		← 第二段跳频信道
start	115	
end	120	
range[2]		
range[3]		填写跳频信道

跳频方案—WCDMA配置案例

规避WCDMA Band1干扰的配置

ProductionParam		Module	
nv_backup_id	E:\share\liqin.gan\0 E...	ARRAY	
dualsim_oneslot	0	uint32	1:support dual sim w
nv_lcd_freq_param	E:\share\liqin.gan\0 E...	STRUCT	lcd dynamic frequenc
type	1	uint8	
default_clk	2500	uint32	default source clock
default_divisor	14	uint32	
config		ARRAY	
config[0]		STRUCT	
clk	2450	uint32	
divisor	15	uint32	
band		ARRAY	
band[0]		STRUCT	EGSM
band[1]		STRUCT	DCS
band[2]		STRUCT	PCS
band[3]		STRUCT	GSM850
band[4]		STRUCT	Reserved
band	21	uint16	
range		ARRAY	
range[0]		STRUCT	
start	10615	uint16	
end	10635	uint16	
range[1]		STRUCT	
start	10720	uint16	
end	10740	uint16	
range[2]		STRUCT	
range[3]		STRUCT	

上图表示在10615~10635信道、10720~10740信道时，使用跳频频率245MHz。

跳频方案—LTE配置案例

规避LTE Band5干扰的配置

ProductionParam		Module	
nv_backup_id	E:\share\liqin.gan\0 E...	ARRAY	
dualsim_oneslot	0	uint32	1:support dual sir
nv_lcd_freq_param	E:\share\liqin.gan\0 E...	STRUCT	lcd dynamic frequ
type	1	uint8	
default_clk	2500	uint32	default source clo
default_divisor	14	uint32	
config		ARRAY	
config[0]		STRUCT	
clk	2450	uint32	
divisor	15	uint32	
band		ARRAY	
band[0]		STRUCT	EGSM
band[1]		STRUCT	DCS
band[2]		STRUCT	PCS
band[3]		STRUCT	GSM850
band[4]		STRUCT	Reserved
band[5]		STRUCT	Reserved
band	305	uint16	
range		ARRAY	
range[0]		STRUCT	
start	2450	uint16	
end	2470	uint16	
range[1]		STRUCT	
range[2]		STRUCT	
range[3]		STRUCT	
range[4]		STRUCT	

上图表示在2450~2470信道时，使用跳频频率245MHz。

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐 UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。